

Comparison of different digital audio filter implementations

DSPs bilden den Standard in modernen, digitalen, audioverarbeitenden Geräten. Die Frage, der diese Arbeit nachgehen will, ist, ob Implementierungen, die auf DSPs verzichten zu einem ähnlichen guten Resultat führen können wie solche, die DSPs verwenden. Dazu werden 3 Implementierungen verglichen. Ein DSP-Board, ein freiprogrammierbarer Mikrocontroller und ein FPGA-Board.

Von allen drei Implementierungen werden, um den jeweiligen Rauschanteil erweiterte Bodediagramme für verschiedene Filtertypen im Bereich 20Hz - 20kHz aufgenommen und der Signalverlauf für verschiedene Eingangssignale (Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn) untersucht. Als Referenz dienen in MATLAB erstellte Bodediagramme und Signalverläufe zu den entsprechenden Filtertypen.

Die Verschiedenen Implementierungen werden in unterschiedlichen Kategorien verglichen um anschließend ein ausführliches Fazit erstellen zu können. Die vielversprechendste Implementierung wird anschließend um einige Soundeffekte erweitert und auf ihre Tauglichkeit als reales Audioeffektgerät geprüft.

Plattformen

Die Hardwareanforderungen sind stark davon geprägt, dass die Implementierungen für Audiozwecke konzipiert sind. Es ist daher wichtig, dass alle Plattformen einen DAC und einen ADC mit einer Mindestauflösung von 44,1 kHz und 16-bit (Audio-Standard) bieten. Außerdem muss der Speicher groß genug sein, um genügend Samples speichern zu können und die Plattformen schnell genug sein, damit jedes Sample auch korrekt bearbeitet werden kann.

DSP: Wondom DSP Board [1]

Spezifikationen:

- 50 MIPS Rechenleistung
- 96 kHz Samplingrate, 24 bit Auflösung (ADC / DAC)
- 2 ADCs, 4 DACs
- 4 frei belegbare Potentiometer on Board
- Betriebsspannung: 5 V DC per MicroUSB (min. 1A)

Das Input und Output Signal wird über Steckleisten mit der Hauptplatine (dem DSP – Chip) verbunden. Zusätzlich wird ein praktisches, aber nicht zwingend notwendiges RCA-Interface [2] angeboten, das als Interface zwischen RCA (2-kanalige Cinch), bzw. 3,5mm-Klinken und den Ein- und Ausgang Steckleisten der Hauptplatine dient. Das Verbindungskabel ist im Lieferumfang des RCA-Interfaces enthalten.

Der DSP ist über die kostenlose Software SigmaStudio programmierbar. SigmaStudio ist eine sehr simple, gut konfigurierbare und gut beschriebene graphische Programmieroberfläche.

Zum Programmieren des Boards wird der separat erhältliche Programmer [3] benötigt. Der Programmer wird über USB / Micro- USB Kabel (USBi) an den PC, und über ein beigelegtes, verpolungssicheres Flachbandkabel an das DSP-Board angeschlossen.

Es ist zwar nicht möglich das Board direkt um neue Schalter und einem Display zu erweitern, allerdings kann ein Mikrocontroller dazu verwendet werden, um SigmaStudio zu emulieren und das DSP Board so in Echtzeit zu konfigurieren. Dabei exportiert SigmaStudio Files, die in das Mikrocontroller Programm integriert werden. Auf diese Weise kann außerdem die Beschaffung des Programmers umgangen werden. [4]

Kosten: DSP Board + RCA-Interface + Programmer = 24,8 + 12,8 + 22,8 = 60,4 €

Alternativen wären beispielsweise die DSP Boards von freeDSP [5], Analog Devices (Betreiber von SigmaStudio) [6] und Texas Instruments. Nachdem die meisten Boards sehr ähnlich sind, Wondom allerdings scheinbar den besten Preis und Support bietet, fällt die Wahl auf das Board von Wondom.

MCU: Teensy 3.5 [7]

Spezifikation:

- 120 MHz CPU-Takt, Core: ARM Cortex-M4F
- 512 KB Flash Memory, 256 Bytes Cache, 256 KB RAM, 4096 kB EEPROM
- 58 Digital I/O Pins, 3.3V max-Output, 5V max-Input
- 27 13-bit ADCs, 2 12-bit DACs

Der Code für den Teensy kann einfach mittels Arduino IDE geschrieben werden, wobei einige zusätzliche Libraries, besonders im Audibereich zur Verfügung stehen. Das Programm wird anschließend direkt, also ohne zusätzlichen Programmer mittels USB-Kabel übertragen. Außerdem enthält das Teensy-Board einen eingebauten SD-card slot und es steht ein ausführlicher Support zur Verfügung.

Der Teensy 3.5 würde mit seinen 13-bit ADCs und seinen 12-bit DACs bereits eine ausreichend gute Auflösung bieten. Um die Auflösung auf eine high quality Ebene an zu heben, bietet PJRC für die Teensy 3 Produktfamilie ein externes Audio Bauteil. [8] Dieser Audio Adapter bietet je einen 16 bit, 44,1kHz ADC/DAC. Der Teensy Microcontroller steuert den Audio Adapter über I²C. Die Input Sample werden über I²S übertragen. Vergleichbare externe ADCs/DACs, wie von Analog Devices [9], oder anderen Herstellern sind um ein Vielfaches teurer, oder besitzen schlicht eine schlechtere Auflösung.

Auf der offiziellen Seite von PJRC, kostet der Teensy 3.5 24,25\$ und der Audio Adapter 14.25\$. Bei Günstigen Angeboten in Euro kostet der Teensy 3.5 25,5€ [10] und der Audio Adapter 15,67€ [11]. Das macht in Summe 41,17€.

Interessante Alternativen wären beispielsweise der etwas leistungsärmere und teurere Arduino Due [12]. Der NUCLEO L476RG [13] ist zwar etwas günstiger, besitzt ebenfalls einen Cortex M4F von ARM und ist in etwa so leistungsfähig wie der Teensy 3.5. Sowohl für den Arduino Due, also auch für den

NUCLEO L476RG wird allerdings kein zugehöriger Audio Adapter angeboten, was die Entscheidung auf den Teensy 3.5 lenkt.

Den Teensy 3.6 [14] würde es auch noch geben. Er kostet etwas mehr, ist dafür etwas leistungsfähiger, toleriert aber keine Spannungen über 3,3V. Der Teensy 3.5 hat ausreichend Leistung, ist etwas günstiger und toleriert Spannungen bis 5V.

FPGA: Altera DE1 Board [15]

Spezifikation:

- 24 bit, 96kHz ADC/DAC
- 50MHz oscillator
- SD-card slot
- 8Mbyte (1M x 4 x 16) SDRAM
- 4Mbyte Flash Memory
- 512Kbyte(256Kx16) SRAM

Das Altera DE1 Board ist ausreichend leistungsstark, besitzt einen hochauflösenden onboard Audio-chip (Input- und Output), ist relative günstig und wird in der LVA „Digital Design and Computer Architecture“ verwendet. Es steht also bereits im TI-Lab und muss nicht extra gekauft werden, wenn ich die Exemplare im TI-LAB für meine Arbeit verwenden darf. Ansonsten würde das Board 150\$, bzw. 127\$ kosten.

Alternativen wären gleichwertige FPGA-Boards von Altera, Xilinx oder Waveshare, die allesamt allerdings entweder teurer als das DE1 Board sind oder keinen ausreichend guten onboard Audio-chip aufweisen.

Eine andere Alternative wäre es, ein günstiges FPGA-Board [16] mit einem externen Audio-Board, wie beispielsweise dem bei der MCU-Implementierung beschriebenen Teensy Audio Adapter [8] zu kombinieren.

Ein interessanter Literaturverweis ist auch die Arbeit der Westfälische Hochschule zu diesem Thema [17]. Dabei wird außerdem ein sehr ähnliches Board verwendet.

Kategorien

- Kosten der Hardware Komponenten und Software Tools.
- Programmieraufwand und Einarbeitungsaufwand
- Leistungsaufnahme
- Rauschanteil des Outputs (Quantisierungsfehler)
- Frequenzspektrum des Outputs
- Verzögerung des Outputs
- Sound des Outputs (Bonus)

Links:

- [1] <https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-dsp-board?number=SDSP-IF.1>
- [2] <https://www.hobbyhifiladen.de/rca-interface-fuer-wondom-dsp>
- [3] <https://www.hobbyhifiladen.de/programmer-fuer-wondom-dsp-s>
- [4] <https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/w/documents/5206/how-do-i-create-the-microcontroller-code-to-interface-to-my-sigmadsp>
- [5] <https://www.evenelements.com/shop/en/audio-and-signal-processing/1/freedsp-classic-smd-b-complete-kit>
- [6] <https://www.analog.com/en/design-center/landing-pages/001/sigmadsp-evaluation-boards.html>

- [7] <https://www.pjrc.com/store/teensy35.html>
- [8] https://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html
- [9] <https://www.distrelec.at/de/wandler-ic-16-bit-pdip-24-analog-devices-ad420anz-32/p/30058117?track=true>
- [10] <https://www.exp-tech.de/plattformen/teensy/7786/teensy-3.5>
- [11] <https://www.exp-tech.de/module/audio/5679/teensy-audio-adaptor-board>
- [12] <https://store.arduino.cc/duo>
- [13] https://www.reichelt.at/nucleo-64-arm-cortex-stm32-l4-serie-nucleo-l476rg-p217197.html?PROVID=2788&wt_gata=53665505697_352923069115&PROVID=2788&gclid=EAlaIQobChMIgJv2zq3c4wIVAt-yCh0Q1AbEEAAYBCAAEgKjwFD_BwE&&r=1
- [14] <https://www.pjrc.com/store/teensy36.html>

- [15] <https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=53&No=83>
- [16] <https://www.exp-tech.de/plattformen/fpga/9065/coreep4ce6-altera-core-board?c=1149>
- [17] <https://www.mikroelektronik.w-hs.de/index.php/projects/digsig-fpga>